



1st
Edition
हिंदी माध्यम

PARMAR SSC

LITTLE BOY

GK MCQ BOOK



GK MCQ BOOK

The Only Book You Need for Practicing GK

किसके लिए है ये किताब ?

उन जिज्ञासु दिमागों के लिए, जो कर रहे हैं मेहनत इन परीक्षाओं के लिए:

SSC CGL (TIER 1 & 2) | CHSL (TIER 1 & 2) | CPO | MTS | STENO |
SELECTION POST | JE | GD | DEFENCE | RAILWAY | PCS | STATE POLICE
और अन्य सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएँ।

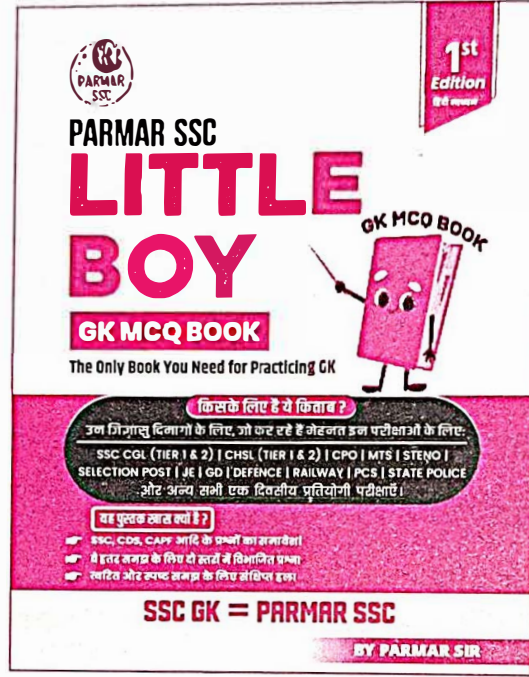
यह पुस्तक खास क्यों है ?

- SSC, CDS, CAPF आदि के प्रश्नों का समावेश।
- बेहतर समझ के लिए दो स्तरों में विभाजित प्रश्न।
- त्वरित और स्पष्ट समझ के लिए संक्षिप्त हल।



**Click Here To Join our
Telegram Channel**

पुस्तक में लिखे गए तथ्य और आंकड़े सावधानीपूर्वक अध्ययन करके सत्यापित किए गए हैं। हालाँकि, किसी भी जानकारी या तथ्य में किसी भी विसंगति के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं है। लेखक की अनुमति के बिना इस पुस्तक की कोई भी सामग्री, आरेख या मानचित्र प्रकाशित न करें। अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सभी कानूनी विवाद केवल दिल्ली क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।



- लेखक - परमार सर
- रणनीति संयोजक - संजोग सैनी
- संपादक - ऋतेश सरोज
- पुनर्परीक्षक - सोनू पटेल
अभिजीत कुमार
रतेन्द्र सिंह
आयुषी सिन्हा
चंद्रराज बघेल
- मुखपृष्ठ डिजाइन - हर्षित राजपूत

Price: ₹ 599/-

PUBLISHER



DISTRIBUTOR



For Any Query : ☎ 9250604879

☎ 8448899217 | ☎ 8448899215

प्रस्तावना

प्रतिरोगी परीक्षाओं की बदलती दुनिया में सटीकता और निरंतर अभ्यास ही सफलता की असली कुंजी है। इसी सोच के साथ मैं प्रस्तुत करता हूँ – **LITTLE BOY** – एक ऐसा प्रश्न संग्रह जो केवल परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि आपकी तैयारी को सशक्त करने के लिए बनाया गया है।

यह पुस्तक कई स्तरों पर चयन, जाँच और सुधार के बाद तैयार की गई है। हर प्रश्न का उद्देश्य है – सोच को तेज करना, निर्णय क्षमता को मजबूत करना, और आत्मविश्वास बढ़ाना। यह प्रयास केवल मेरा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का भी है जो उत्कृष्टता में विश्वास रखते हैं। मैं अपने परिवार और **PARMARIAN** समुदाय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग और विश्वास ने इस कार्य को एक मिशन का रूप दिया।

इस पुस्तक में दिए गए प्रश्न केवल पन्नों पर बिखरे हुए आंकड़े नहीं हैं। ये विशेष रूप से चुने गए, परखे गए और फिर से गढ़े गए हैं – ताकि आपकी तैयारी सटीक, मजबूत और प्रभावशाली बन सके।

यह पुस्तक आपको केवल उत्तर देना ही नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास के साथ उत्तर चुनना सिखाती है।

LITTLE BOY कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक दर्पण है – जो आपको हर दिन स्वयं से बेहतर बनने की चुनौती देता है। अपनी कमजोरियों को पहचानकर, उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही सतत प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाता है।

यह पुस्तक आपकी तैयारी में एक निष्ठावान और निस्वार्थ साथी की तरह हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी – यह शब्दों से नहीं, आपके परिणामों से बोलेंगी।

So Go Ahead—Flip The Page, Fire Up Your Brain, And Fight Smart

THANKOO;)

PDF BY @yct_publication Team on Telegram

LITTLE STUDENT MANUAL

TURNING PAGES INTO PROGRESS

सच कहा जाए तो, GK/GS की तैयारी केवल अनगिनत पन्नों को पढ़ने से नहीं होती।

यह सही प्रश्नों का अभ्यास करने, अवधारणाओं को शीघ्रता से समझने और स्वयं को परीक्षा के अनुरूप ढालने की निरंतर प्रक्रिया है। और इसी उद्देश्य से LITTLE की संकल्पना की गई है - एक ऐसा साथी जो आपकी तैयारी को दिशा भी दे और गति भी।

LITTLE को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें

1. केवल पढ़ें नहीं — प्रश्नों पर फोकस करें

- ❖ प्रत्येक अध्याय की शुरुआत SSC के पिछले वर्ष के प्रश्नों (स्तर 1) से करें — ये सबसे जरूरी है।
- ❖ अगर आपको चुनौती पसंद है, तो UPSC स्तर के प्रश्नों (स्तर 2) से अभ्यास करें — क्योंकि अतिरिक्त बढ़त जरूरी होती है।



2. उत्तर गलत हुआ? कोई बात नहीं — यही सीखने का अवसर है

- ❖ उत्तर सही हो या गलत — समाधान अवश्य पढ़ें।
- ❖ केवल “क्या सही है” यह नहीं देखें, बल्कि “क्यों सही है” ये समझें।



3. मन नहीं लग रहा? स्कैन करें और जल्दी सीखें

- ❖ प्रत्येक अध्याय के साथ QR कोड है — उसे स्कैन करें।
- ❖ PARMAR SIR की FRB सीरीज देखें — छोटे, संक्षिप्त वीडियो जो मिनटों में आपकी अवधारणा स्पष्ट कर देंगे - कोई लंबे लेक्चर नहीं, सिर्फ सीधा असर।



4. चिन्ह लगाएं, दोहराएं, मजबूत बनाएं

- ❖ जो प्रश्न कठिन या महत्वपूर्ण लगे उसे स्टार या घेरा लगाएं।
- ❖ परीक्षा से पहले यही चिह्नित प्रश्न और QR वीडियो होंगे आपकी तैयारी का सबसे प्रभावशाली हिस्सा।



5. याद रखें — स्मार्ट वर्क करें, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं

- ❖ यह किताब सजाने के लिए नहीं बल्कि रोज पढ़ने के लिए है।
- ❖ भले ही सिर्फ 15 मिनट हों — रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ना आपको सबसे आगे ले जाएगा।



जितना अधिक आप इस पुस्तक से जुड़ेंगे, उतनी ही तेजी से सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे।

इसलिए — कोई भी विषय खोलिए → प्रयास कीजिए → स्कैन कीजिए → समझिए → और आगे बढ़ते रहिए।

LITTLE के साथ आप सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि यही रणनीतिक अभ्यास कर रहे हैं — जो टॉपर्स को टॉपर्स बनाता है।

“क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता — सही चीजें सही समय पर जानना ही असली सफलता है।”

अनुक्रमणिका

भूगोल

1. सौरमंडल	1-6
2. अक्षांश, देशांतर, घूर्णन और परिक्रमण	7-14
3. पृथ्वी का आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिकी	15-20
4. चट्टानें, महाद्वीप और महासागर	21-28
5. स्थलाकृति विज्ञान और स्थलरूप	29-34
6. वायुमंडल एवं वायुमंडलीय जल	35-44
7. हवाएँ, चक्रवात एवं महासागरीय धाराएँ	45-52
8. भारत और उसकी भौगोलिक स्थिति	53-58
9. हिमालय	59-63
10. प्रायद्वीपीय पठार	64-67
11. उत्तरी मैदान एवं द्वीप	68-73
12. नदी प्रणाली	74-80
13. प्रायद्वीपीय नदियाँ	81-85
14. बाँध, झीलें और जलप्रपात	56-93
15. मानसून	94-99
16. वन एवं घास के मैदान	100-106
17. मृदा एवं कृषि	107-121
18. खनिज	122-127
19. विश्व मानचित्र	128-135
20. राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र	136-140

प्राचीन इतिहास

1. पाषाण युग	141-144
2. सिंधु घाटी सभ्यता	145-149
3. वैदिक युग	150-154
4. जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म	155-160
5. महाजनपद और मगध साम्राज्य	161-163
6. मौर्य काल	164-170
7. मौर्योत्तर काल	171-174
8. संगम युग	175-177
9. गुप्त काल	178-181
10. गुप्तोत्तर काल/चालुक्य	182-185
11. चोल साम्राज्य एवं त्रिपक्षीय संघर्ष	186-191

मध्यकालीन इतिहास

1. दिल्ली सल्तनत	192-199
2. विजयनगर और बहमनी	200-205
3. मुगल	206-218
4. मराठा	219-222
5. भक्ति और सूफी आंदोलन	223-227

आधुनिक इतिहास

1. यूरोपियों का आगमन	228-232
2. सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन	233-240
3. 1857 का विद्रोह	241-246
4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	247-252
5. बंगाल का विभाजन	253-257
6. गांधीवादी युग	258-263
7. साइमन कमिशन/सविनय अवज्ञा आंदोलन	264-269
8. भारत छोड़ो आंदोलन (1932-1947)	270-275

राज्यवस्था

1. संविधान का निर्माण	276-279
2. संविधान की प्रमुख विशेषताएँ	280-284
3. प्रस्तावना	285-289
4. मौलिक अधिकार	290-298
5. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य	299-306
6. राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति	307-313
7. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद	314-317
8. संसद	318-329
9. राज्य विधानमंडल	330-335
10. संसदीय समिति, संशोधन और आपातकाल	336-343
11. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय	344-351
12. पंचायतें और नगरपालिकाएँ	352-356
13. संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय	357-362
14. महत्वपूर्ण अधिनियम	363-368

अर्थव्यवस्था

1. अर्थव्यवस्था का मूल	369-376
2. सूक्ष्मअर्थशास्त्र	377-381
3. राष्ट्रीय आय	382-392
4. मुद्रास्फीति और बेरोजगारी	393-399
5. बजट और कराधान	400-412
6. धन और बैंकिंग भाग-I	413-425
7. धन और बैंकिंग भाग-II	426-436
8. मौद्रिक नीति	437-442
9. भुगतान संतुलन	443-452
10. पंचवर्षीय योजनाएँ	453-462

भौतिक विज्ञान

1. गति	463-468
2. बल और गति के नियम	469-473
3. गुरुत्वाकर्षण	474-481

4. ध्वनि	482-486
5. परावर्तन एवं अपवर्तन	487-492
6. मानव नेत्र और दृष्टि	493-500
7. विद्युत	501-509
8. विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव	510-514

रसायन विज्ञान

1. पदार्थ और उसकी शुद्धता	515-523
2. अम्ल, क्षार एवं लवण	524-531
3. धातुएँ और अधातुएँ	532-537
4. आवर्त सारणी	538-545
5. परमाणु एवं उसकी संरचना	546-551
6. रासायनिक अभिक्रियाएँ	552-558
7. कार्बन और उसके यौगिक	559-567

जीव विज्ञान

1. कोशिका	568-580
2. जंतु ऊतक	581-584
3. पादप ऊतक	585-587
4. पादप जगत	588-593
5. जंतु जगत	594-601

6. तंत्रिका तंत्र	602-603
7. पौधों में हार्मोन और गति	604-607
8. प्रजनन	608-613
9. पाचन तंत्र और श्वसन	614-619
10. परिसंचरण और उत्सर्जन तंत्र	620-623
11. पोषण	624-633
12. रोग	634-643
13. आनुवंशिकी और कंकाल तंत्र	644-647

स्टैटिक जी.के.

1. शास्त्रीय नृत्य	648-655
2. लोक नृत्य	656-664
3. जनगणना	665-674
4. संगीत वाद्ययंत्र	675-682
5. घराना और संगीत	683-688
6. महत्वपूर्ण दिन और आयोजन	689-699
7. पुस्तकें और लेखक	700-706
8. खेल	707-727
9. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	728-732
10. राष्ट्रीय संगठन	733-737
11. त्योहार	738-746



Click Here To Join our
Telegram Channel

भूगोल





स्तर I

1. 1905 में, थॉमस एडरलेन के साथ किसने निष्कर्ष निकाला कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और दूसरे तारे के बीच मुठभेड़ से हुई है?

[SSC CPO 27/06/2024]

- A) फॉरेस्ट मोल्लन B) इंगे लेहमैन
C) चार्ल्स लेयेल D) जेम्स हटन

2. कौन सा बौना ग्रह 310 वर्षों में 38.5 से 53 AU के बीच की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है?

[SSC CHSL 03/07/2024]

- A) सेरेस B) एरीस
C) माकेमाके D) प्लूटो

3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? [SSC CHSL 04/07/2024]

- A) शनि का घनत्व पृथ्वी के समान है।
B) पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है।
C) बृहस्पति और मंगल का आकार समान है।
D) मंगल सबसे गर्म ग्रह है।

4. निम्नलिखित में से किसमें वलय नहीं हैं? [SSC CHSL 11/07/2024]

- A) शुक्र B) अरुण
C) शनि D) बृहस्पति

5. _____ आपतका कक्षा नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है।

[SSC CHSL 10/07/2024]

- A) शुक्र B) मंगल
C) प्लूटो D) बृहस्पति

6. निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे तेज़ ग्रह है - जो अंतरिक्ष में 29 मील (47 किलोमीटर) प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है?

[SSC CHSL 05/07/2024]

- A) पृथ्वी B) बुध
C) शुक्र D) मंगल

7. _____ पर एक दिन की लंबाई लगभग 16 घंटे होती है।

[SSC CHSL 05/07/2024]

- A) मंगल B) बुध
C) शुक्र D) नेपच्यून

8. निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफेद और पीले बादलों से बना है?

[SSC CHSL 03/10/2020]

- A) बृहस्पति B) वरुण
C) शुक्र D) मंगल

9. शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

[SSC CHSL 04/07/2024]

- A) शनि सूर्य से चौथा ग्रह है और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
B) शनि के एन्सेलेडस और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों का घर हैं, संभवतः जीवन का समर्थन कर सकते हैं।
C) शनि एक विशाल गैस है जो ज्यादातर हाइड्रोजन से बनी है।
D) शनि का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है।

10. कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी हैं? [SSC CHSL 10/07/2024]

- A) बृहस्पति B) पृथ्वी
C) अरुण D) शनि

11. सौर मंडल के गठन और विकास को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? [SSC CPO 03/10/2023]

- A) बादल परिकल्पना B) गैस परिकल्पना
C) नेबुलर परिकल्पना D) सौर परिकल्पना

12. स्थलीय ग्रह _____ से बने होते हैं।

[SSC CPO 03/10/2023]

- A) धातु और वायु B) चट्टानें और धातुएँ
C) धातुएँ और गैस D) चट्टानें और गैस

13. आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के बारे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है?

[SSC CPO 04/10/2023]

- A) अप्रत्याशित B) घटती हुई
C) स्थिर D) बढ़ती हुई

14. किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा के बारे में सोचा था?

[SSC CGL 14/07/2023]

- A) हेरोल्ड जेफ्रीस B) एडविन हबल
C) फ्रेड हॉयल D) पियरे-लाप्लास

15. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है?

[SSC CHSL 10/03/2023]

- A) बिग क्रंच B) खगोल विज्ञान
C) कॉस्मोस D) सुपरनोवा

16. निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंडों का हिस्सा है?

[SSC CPO 09/11/2022]

- I. तारे II. ग्रह
III. चंद्रमा
A) केवल I और III B) केवल I और II
C) I, II और III D) केवल II और III

17. रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को _____ के नाम से जाना जाता है।

[SSC CGL 03/03/2020]

- A) आकाशीय पिंड B) क्षुद्रग्रह
C) तारामंडल D) उल्कापिंड

18. जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय बर्फ का गोला जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें _____ के नाम से जाना जाता है। [SSC MTS 16/05/2023]

- A) उल्का B) तारा
C) उल्कापिंड D) धूमकेतु

19. निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है?

[SSC CHSL 10/03/2023]

- A) कैसिओपिया B) लियो मेजर
C) उरसा मेजर D) ओरियन

20. निम्नलिखित में से किस ग्रह को "सुबह का तारा" के नाम से भी जाना जाता है?

[SSC MTS 10/05/2023]

- A) बृहस्पति B) वरुण
C) शुक्र D) पृथ्वी

21. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है?

[SSC MTS 16/05/2023]

- A) मंगल B) वरुण
C) शनि D) अरुण

22. कुइपर बेल्ट बर्फीले चट्टानों और धूल का एक छल्ला है जो _____ की कक्षा के ठीक बाहर है। [SSC MTS 17/05/2023]

- A) शनि B) शुक्र
C) बृहस्पति D) वरुण

23. शुद्धग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? [SSC CHSL 21/03/2023]
 A) बृहस्पति और शनि B) मंगल और बृहस्पति
 C) शनि और अरुण D) बुध और शुक्र
24. मंगल अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? [SSC CHSL 15/03/2023]
 A) 16 घंटे B) 8 घंटे
 C) 1 दिन 18 घंटे D) 1 दिन
25. किस ग्रह पर बादलों का एक घूमता हुआ अंडाकार, जो पृथ्वी से दोगुना चौड़ा है, जिसे 'महान लाल धब्बा' कहा जाता है, 300 से अधिक वर्षों से देखा जा रहा है? [SSC CHSL 08/08/2023]
 A) वरुण B) बुध
 C) बृहस्पति D) शुक्र
26. पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग _____ प्रकाश मिनट है। [SSC CHSL 20/03/2023]
 A) 6 B) 4.3
 C) 12 D) 8
27. 1655 में सबसे पहले किसने शनि के छल्लों को ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया था? [SSC CGL 06/12/2022]
 A) हिंदेकी युकावा B) गैलीलियो गैलीली
 C) किस्चियन ह्यूजेस D) जियोवनी कैसिनी
28. दिए गए विकल्पों में से बौने ग्रह की पहचान करें। [SSC CHSL 30/06/2023]
 A) प्लूटो B) बुध
 C) वरुण D) मंगल
29. _____ विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं। [SSC CGL 13/04/2022]
 A) वैन एलन B) अरोरा
 C) कुइपर D) चिनुक
30. निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे हवादार ग्रह है? [SSC MTS 14/10/2021]
 A) वरुण B) अरुण
 C) शनि D) मंगल
31. लूसिफर _____ ग्रह का दूसरा नाम है। [SSC CGL 03/03/2020]
 A) बृहस्पति B) मंगल
 C) शुक्र D) शनि
32. मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा। निम्नलिखित में से यह कौन सा चंद्रमा है? [SSC MTS 19/06/2023]
 A) एटलस B) टाइटन
 C) कार्मे D) यूरोपा

33. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग _____ दिनों में घूमता है। [SSC MTS 14/06/2023]
 A) 21 B) 23
 C) 27 D) 25
34. 1610 ई. की शुरुआत में, किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के चार चंद्रमा हैं? [SSC CGL 06/12/2022]
 A) साइमन मारियस B) टाइको ब्राहे
 C) गैलीलियो गैलीली D) जोहान्स केप्लर
35. निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का प्राकृतिक उपग्रह 'चारोन' है? [SSC MTS 05/10/2021]
 A) होमिया B) प्लूटो
 C) मंगल D) शनि
36. चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? [SSC CHSL 19/03/2020]
 A) 1.78×10^6 मीटर B) 1.79×10^6 मीटर
 C) 1.74×10^5 मीटर D) 1.74×10^6 मीटर
37. ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर गैसीय आवरण को _____ कहते हैं। [SSC CGL 04/03/2020]
 A) चंद्र बहिर्मंडल B) चंद्र समताप मंडल
 C) चंद्र तापमंडल D) चंद्र अंतर्मंडल
38. निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वार्टेटिड्स नामक उल्का बौछार आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई देती है? [SSC MTS 20/10/2021]
 A) अगस्त/सितंबर B) अक्टूबर/नवंबर
 C) मई/जून D) दिसंबर/जनवरी
39. निम्नलिखित में से किस महीने में लिस्टिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? [SSC MTS 20/10/2021]
 A) अप्रैल B) फरवरी
 C) जून D) अगस्त
40. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की प्रत्येक परिक्रमा में _____ मिनट लगते हैं। [SSC CHSL 13/03/2023]
 A) 80 - 82 B) 85 - 87
 C) 90 - 93 D) 83 - 86
41. चंद्रमा अपनी धुरी पर _____ चक्कर पूरा करता है जब वह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। [SSC CPO 09/11/2022]
 A) 3 B) 2
 C) 1 D) 4
42. एक विशिष्ट क्रॉस के आकार का तारामंडल जो उत्तरी गोलार्द्ध में सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान सबसे अच्छा देखा जाता है। [SSC CHSL 02/07/2024]
 A) सिग्नस B) पेगासस
 C) उरसा मेजर D) कैसिओपिया

स्तर II

1. निम्नलिखित ग्रहों में से किसमें सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह हैं? [CDS II 2022]
 A) मंगल B) वरुण
 C) बृहस्पति D) शनि
2. निम्नलिखित में से ग्रहों के किस समूह को 'गैसीय ग्रह' कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से हल्की बर्फ, तरल पदार्थ और गैसों से बने होते हैं?
 A) मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, अरुण B) बृहस्पति, अरुण, नेपच्यून, शनि
 C) शनि, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून D) नेपच्यून, शनि, मंगल, अरुण
3. सौरमंडल के कुछ ग्रहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
 1. बुध का कोई वायुमंडल नहीं है।
 2. शुक्र के दो चंद्रमा हैं।
 3. बृहस्पति पर कोई भूमि नहीं है।
 4. शनि के छल्ले बर्फ के ढेरों और धूल से बने हैं।

- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? [CDS II 2023]
 A) केवल 1 और 2 B) केवल 3 और 4
 C) 1, 2 और 3 D) 1, 3 और 4
4. सूर्य-पृथ्वी प्रणाली में, सूर्य, पृथ्वी और लैंग्रेज बिंदु L4 बनाते हैं: [CDS II 2024]
 A) एक समद्विबाहु त्रिभुज B) एक समबाहु त्रिभुज
 C) एक सीधी रेखा D) एक विषमबाहु त्रिभुज
5. सूर्य-पृथ्वी प्रणाली में, लैंग्रेज बिंदु L2 और L3 के बीच की दूरी लगभग है [CAPF AC]
 A) 15 लाख किलोमीटर B) 30 लाख किलोमीटर
 C) 16 करोड़ किलोमीटर D) 32 करोड़ किलोमीटर
6. संक्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक घटना जो तब होती है जब सूर्य सबसे उत्तर या दक्षिण की ओर पहुँचता हुआ प्रतीत होता है? [CAPF 2024]

- A) शीतकालीन संक्रांति 21 जून को उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्द्धों में होती है।
 B) शीतकालीन संक्रांति 21 दिसंबर को उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्द्धों में होती है।
 C) ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को उत्तरी गोलार्द्ध में और 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्द्ध में होती है।
 D) ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्द्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्द्ध में होती है।
7. सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए नेबुलर परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? [CAPF 2024]
 A) नेबुलर परिकल्पना की शुरुआत को एक विसरित, मोटे तौर पर गोलाकार, धीरे-धीरे घूमने वाले विस्तारित नेबुला के रूप में माना जा सकता है।
 B) घूर्णन और विस्तार के परिणामस्वरूप, एक डिस्क बनती है जिसके केंद्र में पदार्थ केंद्रित होता है।
 C) प्रोटो-सूर्य के निर्माण के साथ विस्तार जारी रहता है और पदार्थ के छल्ले पीछे रह जाते हैं।
 D) छल्लों में पदार्थ संचयित हो जाता है और ग्रहों का निर्माण करता है जो सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं।
8. ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड की आयु लगभग अनुमानित है: [CISF AC 2023]
 A) 0 - 3 मिलियन वर्ष
 B) 4 - 6 बिलियन वर्ष
 C) 7 - 10 बिलियन वर्ष
 D) 13 - 18 बिलियन वर्ष
9. निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? [NDA I 2021]
 A) बुध
 B) शुक्र
 C) बृहस्पति
 D) पृथ्वी
10. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है? [NDA I 2023]
 A) पृथ्वी
 B) शुक्र
 C) मंगल
 D) बुध
11. निम्नलिखित में से किस खगोलशास्त्री ने साबित किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? [NDA I 2023]
 A) कोपरनिकस
 B) केप्लर
 C) गैलीलियो
 D) न्यूटन
12. निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्रहों की व्यवस्था का सही क्रम है उनके घनत्व के अवरोही क्रम में (ग्राम / सेमी.³ में)? [NDA I 2023]
 A) पृथ्वी > बृहस्पति > शुक्र > शनि
 B) बृहस्पति > पृथ्वी > शनि > शुक्र
 C) पृथ्वी > शुक्र > बृहस्पति > शनि
 D) पृथ्वी > शुक्र > शनि > बृहस्पति
13. निम्नलिखित में से किसे 'स्थलीय ग्रह' कहा जाता है? [GEOSCIENTIST 2022]
 A) पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध
 B) बृहस्पति, बुध, शनि, पृथ्वी
 C) पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र
 D) बुध, मंगल, पृथ्वी, शनि

व्याख्या

स्तर I

1. (A) फॉरेस्ट मोल्टन

दिए गए सिद्धांत को चैबरलेन-मॉल्टन शिशु ग्रह परिकल्पना कहा जाता है।

सौर मंडल के निर्माण का **नेबुलर सिद्धांत** (4.8 अरब वर्ष पहले) - **इमानुएल काण्ट** (1755) द्वारा, **लाप्लास** (1796) द्वारा संशोधित (नेबुला धूल और गैसों का विशाल बादल है)।

ब्रह्मांड की उत्पत्ति - बिग बैंग सिद्धांत (13.8 अरब वर्ष पहले) - जॉर्ज लेमैत्रे और एडविन हबल (1931)

2. (C) माकेमाके

बौने ग्रहों की तीन विशेषताएँ - सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लगभग गोलाकार शरीर होता है और अपनी कक्षा को मलबे को साफ नहीं कर सकते। बौने ग्रहों के उदाहरण - सेरेस, एरिस, माकेमाके, प्लूटो, होमिया

प्रत्येक बौने ग्रह की विशेषताओं को याद करें।

क्या आप जानते हैं कि प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है।

3. (B) पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है।

शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है जबकि **पृथ्वी** सबसे घनी ग्रह है (5.51 ग्राम/सेमी³)

ग्रहों का आकार - बृहस्पति > शनि > अरुण > नेपच्यून > पृथ्वी > शुक्र > मंगल > बुध

शुक्र (लूसिफर) सबसे गर्म ग्रह है, मंगल नहीं

4. (A) शुक्र

छल्ले जोवियन ग्रहों (बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून) की विशेषता हैं जबकि **शुक्र** एक स्थलीय ग्रह है (बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल)

स्थलीय और बृहस्पति जैसे ग्रहों के बीच अंतर को याद करें

क्या आप जानते हैं कि स्थलीय और जोवियन ग्रहों को **क्षुद्रग्रह पट्टी** अलग करती है।

5. (C) प्लूटो

प्लूटो (वरुण) कुईपर बेल्ट (वरुण की कक्षा के बाहर का बेल्ट जिसमें क्षुद्रग्रह, चट्टानें, धूमकेतु हैं) में एक बौना ग्रह है। इसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (मुख्यालय - पेरिस, फ्रांस) द्वारा ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था।

प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह - चारोन, परिक्रमा - 248 पृथ्वी वर्ष

6. (B) बुध

बुध सबसे तेज ग्रह है (परिक्रमा - 88 दिन)। यह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी है। इसके पास कोई उपग्रह, पानी और गैसों (O₂, N₂, H₂, CO₂) नहीं हैं। शुक्र, पृथ्वी और मंगल की विशेषताओं को याद करें।

7. (D) नेपच्यून

नेपच्यून (बर्फाला विशालकाय ग्रह) - खोज - **जोहान गैले** और **उर्वेईन ले वेरियर** (1846) - एकमात्र ग्रह जो गणितीय भविष्यवाणियों द्वारा खोजा गया। **14 उपग्रह** (प्रसिद्ध - **ट्राइटन**) सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह। रंग - नीला (मीथेन के कारण) वायुमंडल - **हाइड्रोजन** और **हीलियम**। सबसे दूर का ग्रह

घूर्णन - 16 घंटे। परिक्रमा - 165 वर्ष लगभग (सबसे धीमा)

8. (C) शुक्र

शुक्र (सबसे चमकीला, संध्या तारा, प्रभात तारा, पृथ्वी का जुड़वाँ) सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि H₂SO₄ और CO₂ के बादल विकिरण को अवशोषित करते हैं। **सबसे धीमा घूर्णन - 243 दिन**। सबसे अधिक परावर्तन (एल्बिडो - सतह द्वारा परावर्तित प्रकाश का अंश)

क्या आप जानते हैं कि **शुक्र** और **अरुण** सौर मंडल के केवल दो ग्रह हैं जो **दक्षिणावर्त** दिशा में घूमते हैं।

9. (B) शनि के एन्सोलाडस और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों का घर हैं, संभवतः जीवन का समर्थन कर सकते हैं।

शनि - दूसरा सबसे बड़ा (बृहस्पति सबसे बड़ा), सबसे कम घनत्व वाला, 146 चंद्रमा (अधिकतम) - सबसे बड़ा - टाइटन, सबसे बड़े और चमकीले छल्ले हैं (छल्लों की खोज - ह्यूजेस (1655), कैसिनी (1675) - छल्लों के बीच अंतराल की खोज)

सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम - बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून

10. (D) शनि

प्रश्न 9 (स्तर I) का उत्तर देखें।

11. (C) नेबुलर परिकल्पना

प्रश्न 1 (स्तर I) का उत्तर देखें।

12. (B) चट्टानें और धातुएँ

स्थलीय ग्रह - चट्टानी सतह, ठोस, कोई छल्ले नहीं, बहुत कम चंद्रमा, छोटे आकार के

जोवियन ग्रह - गैस और बर्फ से बने, छल्ले हैं, अधिक चंद्रमा, बड़े आकार के

क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति और शनि को **गैस दैत्य** कहा जाता है जबकि अरुण और नेपच्यून को **बर्फाले विशालकाय ग्रह** कहा जाता है।

13. (D) बढ़ती हुई

आकाशगंगाएँ एक-दूसरे से स्थिर दर से दूर जा रही हैं। इसे हबल का नियम कहा जाता है।

निकटतम आकाशगंगा - **एंड्रोमेडा**

ब्रह्मांड का अध्ययन - **कॉस्मोलॉजी**

14. (C) फ्रेड हॉयल

स्थिर अवस्था सिद्धांत - **ब्रह्मांड** अनंत है, **इसका न कोई शुरुआत है न अंत** और नया पदार्थ लगातार बनता रहता है ताकि इसका घनत्व स्थिर रहे।

15. (C) ब्रह्मांड

ब्रह्मांड को कॉस्मोस भी कहा जाता है और इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है।

बिग क्रंच (बिग बैंग का उल्टा) - ब्रह्मांड का अनंत घनत्व और तापमान की स्थिति में संकुचन

खगोल विज्ञान - पृथ्वी के वायुमंडल से परे ब्रह्मांड में हर चीज का अध्ययन

सुपरनोवा - तारों का विस्फोट

पल्सर - न्यूट्रॉन तारा

ब्लैक होल - अंतरिक्ष में अनंत घनत्व वाला स्थान

16. (C) I, II और III

खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पिंड हैं। ये दो प्रकार के होते हैं - चमकीले (तारे) और गैर-चमकीले (ग्रह, उपग्रह, उल्काएँ, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु)

क्षुद्रग्रह - छोटे, चट्टानी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं।

उल्का - पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और मध्य मंडल में जल जाती है।

धूमकेतु - बर्फ से बना, सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य के पास पहुँचने पर जलता है।

17. (A) आकाशीय पिंड

तारामंडल - शैक्षिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया भवन जिसमें घुमावदार छत होती है।

उत्कृष्टांधि - उत्कृष्टांधि पृथ्वी की सतह से टकराती है।

उत्कृष्टांध - शुद्धांध, धूमकेतु या अन्य खगोलीय पिंडों का कोई ठोस मलबा जो अंतरग्रहीय अंतरिक्ष में घूमता है।

उत्कृष्टांध/पॉलींग स्टार - जब उत्कृष्टांध वायुमंडल (मध्य मंडल) में प्रवेश करता है तो दिखने वाली प्रकाश की रेखा

प्रश्न 16 (स्तर I) का उत्तर देखें

18. (D) धूमकेतु

प्रश्न 16 (स्तर I) का उत्तर देखें।

तारे - चमकीले पिंड, उनका रंग तापमान पर निर्भर करता है।

तारों का समूह - नक्षत्र (सबसे बड़ा - हाइड्रा, अरसा मेजर - सप्त ऋषि)

क्या आप जानते हैं कि ओरियन नक्षत्र में रिगेल सबसे चमकीला तारा है जबकि समग्र रूप से सीरियस (डॉग स्टार) सबसे चमकीला तारा है।

पृथ्वी से निकटतम तारा - **सूर्य** (150 मिलियन किमी), दूसरा निकटतम - **प्रॉक्सिमा सेन्टारी**।

19. (D) ओरियन

कैप्सिओपिया - W आकार का

सिग्नस - क्रॉस आकार का

जनवरी की संघा - घंटाघर आकार का

एस्टरिज्म - नक्षत्र से छोटा तारों का प्रतिरूप

20. (C) शुक्र

प्रश्न 8 (स्तर I) का उत्तर देखें।

बृहस्पति - शीतकालीन ग्रह, सबसे बड़ा, शुक्र और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला, सबसे तेज घूर्णन (10 घंटे), 95 चंद्रमा (गैलीलियन चंद्रमा - लो, यूरोपा, गैनिमेड (सबसे बड़ा, कैलिस्टो), अस्पष्ट छल्ले हैं।

21. (D) अरुण

अरुण - हरा ग्रह (मीथेन के कारण), लुढ़कता/तिरछा ग्रह (98° झुका हुआ), खोज - विलियम हर्शेल (1781)

मंगल - लाल ग्रह (लौह ऑक्साइड के कारण), 2 चंद्रमा - फोबोस और डीमोस, सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊँचा पर्वत - ओलंपस मॉन्स

22. (D) वरुण

प्रश्न 5 (स्तर I) का उत्तर देखें।

23. (B) मंगल और बृहस्पति

24. (D) 1 दिन

मंगल ग्रह का एक दिन (सोल) लगभग **24.6 घंटे** का होता है।

अन्य ग्रहों का घूर्णन समय - शुक्र - 243 दिन (सबसे धीमा), पृथ्वी - 24 घंटे, बृहस्पति - 10 घंटे (सबसे तेज)

25. (C) बृहस्पति

महान लाल धब्बा बृहस्पति पर एक तूफान प्रणाली है।

बृहस्पति के बारे में अधिक जानकारी - प्रश्न 20 का उत्तर देखें।

सौर्य कलंक सूर्य के प्रकाशमंडल पर अस्थायी घटनाएँ हैं जो आसपास के प्रकाश मंडल से **500-1500°C** ठंडी होने के कारण गहरे धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं।

26. (D) 8

सूर्य - सौर मंडल का 99% द्रव्यमान, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा, हाइड्रोजन (73%) और हीलियम (25%) से बना, बाहरी परत - कोरोना, दृश्य भाग - प्रकाशमंडल।

प्रकाश वर्ष $(9.46 \times 10^{12}$ किमी) वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। 1 पारसेक = 3.26 प्रकाश वर्ष।

क्या आप जानते हैं कि आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है।

27. (C) क्रिश्चियन हर्जर्स

शनि ग्रह के विषय में अधिक जानकारी हेतु **प्रश्न 9** (स्तर I) का उत्तर देखें।

28. (A) प्लूटो

प्रश्न 5 (स्तर I) का उत्तर देखें।

29. (A) वैन एलन

वैन एलन बेल्ट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दो **विकिरण बेल्ट** हैं जिनमें आवेशित कण होते हैं।

स्थान - आंतरिक बेल्ट - पृथ्वी से 3,000 किमी ऊपर; बाहरी बेल्ट - पृथ्वी से 15,000-20,000 किमी ऊपर

ये बेल्ट मनुष्यों और अंतरिक्ष यानों के लिए खतरनाक हैं और इनमें मौजूद ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन को "किलर" इलेक्ट्रॉन कहा जाता है क्योंकि वे अंतरिक्ष यानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

अरोरा - ध्रुवों पर आकाश में प्रकाश का प्रदर्शन

चिनुक (हिम भक्षक) - उत्तरी अमेरिका की स्थानीय गर्म हवा, रॉकी पर्वत के पूर्वी हिस्से में बहती है।

30. (A) वरुण

नेपच्यून सौर मंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है।

31. (C) शुक्र

शुक्र को लूसिफर, पृथ्वी का जुड़वाँ, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है।

32. (B) टाइटन

टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है।

33. (C) 27

चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। त्रिज्या - 1.74×10^6 मीटर, दूरी - 3,84,000 किमी, गुरुत्वाकर्षण = पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश - 1.26 सेकंड

क्या आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर लॉन्च किया जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल हैं। इस बिंदु को शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है।

34. (C) गैलीलियो गैलीली

गैलीलियो ने बृहस्पति के **4 चंद्रमा** (लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो) की खोज की, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है।

35. (B) प्लूटो

चारोन प्लूटो का उपग्रह है।

प्रश्न 5 (स्तर I) का उत्तर देखें।

36. (D) 1.74×10^6 मीटर

प्रश्न 33 (स्तर I) का उत्तर देखें।

37. (A) चंद्र बहिर्मंडल

चंद्रमा के चारों ओर गैसीय आवरण को चंद्र बाह्यमंडल कहा जाता है। इसमें आर्गन 40 एक महत्वपूर्ण घटक है।

पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है।

पृथ्वी के वायुमंडल की परतों और उनकी विशेषताओं को याद करें।

38. (D) दिसंबर/जनवरी

क्वाइंटेन्डिस सामान्य रूप से **दिसंबर के अंत से जनवरी के दूसरे सप्ताह** तक सक्रिय रहते हैं और **3-4 जनवरी** को चरम पर होते हैं।

39. (A) अप्रैल

40. (C) 90-93

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) - भागीदार देश - यूरोप, अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान। मानव द्वारा अंतरिक्ष में बनाया गया सबसे बड़ा ढाँचा। 24 घंटे में ISS पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है। गति - 28,000 किमी/घंटा

41. (C) 1

चंद्रमा का एक घूर्णन और एक परिक्रमा का समय समान है, इसलिए हमें केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है।

घूर्णन = परिक्रमा = 27 दिन

चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी - प्रश्न 33 देखें

42. (A) सिग्नस

प्रश्न 19 (स्तर I) का उत्तर देखें

1. (D) शनि
शनि के पास 146 चंद्रमा (उपग्रह) हैं, जो अब तक सबसे अधिक हैं।
प्रश्न 9 (स्तर I) का उत्तर देखें
2. (B) बृहस्पति, अरुण, नेपच्यून, शनि
जोवियन ग्रह मुख्य रूप से बर्फ, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि स्थलीय ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। प्रश्न 12 (स्तर I) का उत्तर देखें
3. (D) 1, 3 और 4
बुध में कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसका आकार छोटा है, गुरुत्वाकर्षण कमजोर है और यह सूर्य के बहुत निकट है।
शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है।
बृहस्पति एक जोवियन ग्रह होने के कारण गैसों से बना है, इसलिए इसमें कोई ठोस सतह नहीं है।
4. (B) एक समबाहु त्रिभुज
लैंग्रेंज बिंदु - अंतरिक्ष में वह बिंदु जहाँ दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल छोटे पिंड की केंद्राभिमुख बल के बराबर होता है। कुल 5 बिंदु - L1, L2, L3, L4, L5
L1, L2, L3 - अस्थिर, L4, L5 - स्थिर, सूर्य और पृथ्वी दोनों से समान दूरी पर स्थित
5. (D) 32 करोड़ किलोमीटर
क्या आप जानते हैं कि जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को L2 लैंग्रेंज बिंदु में रखा गया है।
6. (C) ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को उत्तरी गोलार्द्ध में और 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्द्ध में होती है।
ग्रीष्म संक्रांति (21 जून) - सूर्य की किरणें कर्क रेखा (23.5° उ.) पर लंबवत पड़ती हैं - उत्तरी गोलार्द्ध में ग्रीष्म, दक्षिणी गोलार्द्ध में शीत
शीत संक्रांति (22 दिसंबर) - सूर्य की किरणें मकर रेखा (23.5° द.) पर लंबवत पड़ती हैं - उत्तरी गोलार्द्ध में शीत, दक्षिणी गोलार्द्ध में ग्रीष्म
विषुव (21 मार्च और 23 सितंबर) - सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं - दिन और रात बराबर

7. (D) छत्तों में पदार्थ संघनित हो जाता है और ग्रहों का निर्माण करता है जो सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं।
8. (D) 13 - 18 बिलियन वर्ष
प्रश्न 1 (स्तर I) का उत्तर देखें
9. (D) पृथ्वी
शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है जबकि पृथ्वी सबसे घना ग्रह है (5.51 ग्राम/सेमी³)
10. (A) पृथ्वी
पृथ्वी दी गई विकल्पों में सबसे बड़ा ग्रह है।
ग्रहों का आकार - बृहस्पति > शनि > अरुण > नेपच्यून > पृथ्वी > शुक्र > मंगल > बुध
11. (A) कोपरनिकस
कोपरनिकस ने सूर्यकेंद्रित मॉडल दिया, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि कोपरनिकस से पहले, टॉलमी ने पृथ्वीकेंद्रित मॉडल दिया था जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य, चंद्रमा इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
केपलर के नियम - (1) ग्रह सूर्य को एक फोकस के रूप में रखकर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चलते हैं, (2) एक ग्रह समान समय में समान क्षेत्र को कवर करता है, और (3) एक ग्रह की परिक्रमा अवधि इसके अर्ध-प्रमुख अक्ष के आकार के समानुपाती होती है।
12. (C) पृथ्वी > शुक्र > बृहस्पति > शनि
घनत्व के अनुसार ग्रह (निम्न से उच्च) - शनि < अरुण < बृहस्पति < नेपच्यून < मंगल < शुक्र < बुध < पृथ्वी
13. (C) पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र
स्थलीय ग्रह - बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
जोवियन ग्रह - बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून

प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत है - खुद की पिछली मेहनत।

- रतन टाटा





स्तर I

1. भू-आकृति पृथ्वी का _____ है। [SSC CHSL 01/07/2024]
 A) कक्षा B) आकार
 C) रंग D) अक्ष

2. कोरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? [SSC CHSL 02/07/2024]
 A) यह हवा को उत्तर में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित करता है।
 B) यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित है।
 C) हवा अधिक होने पर विक्षेपण कम होता है।
 D) यह ऊँचाई के कोण के सीधे आनुपातिक है।

3. भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? [SSC CHSL 05/07/2024]
 A) 83° 30' पूर्व B) 82° 30' पूर्व
 C) 81° 30' पूर्व D) 84° 40' पूर्व

4. प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन/कथन सत्य है? [SSC CHSL 27/06/2024]
 1. प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है।
 2. प्रकाश वर्ष समय की एक इकाई है।
 3. एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करता है।

प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता का माप है।

- A) केवल 1 और 3 सही हैं B) केवल 1 और 2 सही हैं
 C) केवल 1 सही है D) केवल 2 सही है

5. उपसौर तब होता है जब पृथ्वी _____ होती है। [SSC PHASE XII 24/07/2024]
 A) सूर्य से सबसे दूर B) सूर्य के नीचे
 C) सूर्य के सबसे नजदीक D) सूर्य के ऊपर

6. भूमध्य रेखा के पास के देशों को भूमध्य रेखा से दूर के देशों की तुलना में अधिक गर्म क्या बनाता है? [SSC JE 06/02/2024]
 A) भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र के पास है।
 B) भूमध्य रेखा एक गर्म रेखा है।
 C) भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में अधिक ज्वालामुखी हैं।
 D) भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में सीधे और अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है।

7. पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? [SSC CHSL 09/03/2023]
 A) 7456 किमी B) 6371 किमी
 C) 5619 किमी D) 4728 किमी

8. निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यग्रहण का प्रकार नहीं है? [SSC CHSL 15/03/2023]
 A) दलयाकार B) आंशिक
 C) उपच्छाया D) पूर्ण

9. चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? [SSC CPO 11/11/2022]
 I. पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार अमावस्या के बाद प्रत्येक दिन बढ़ता है।
 II. पूर्णिमा के बाद, पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के सूर्यप्रकाशित भाग का आकार हर दिन कम होता जाता है।
 A) I और II दोनों B) केवल I
 C) न तो I और न ही II D) केवल II

10. अपसौर की घटना के दौरान, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी है: [SSC CHSL 12/10/2020]

- A) 137 मिलियन किमी B) 152 मिलियन किमी
 C) 147 मिलियन किमी D) 142 मिलियन किमी

11. पृथ्वी एक घंटे में अपनी धुरी पर कितने अंश घूमती है? [SSC CGL 06/03/2020]
 A) 10 B) 20
 C) 24 D) 15

12. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (आईटीसीजेड) के बारे में सही है? [SSC CPO 05/10/2023]
 I. आईटीसीजेड भूमध्यरेखीय अक्षांशों में कम दबाव का एक विस्तृत गर्त है।
 II. यह वह जगह है जहाँ उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाएँ मिलती हैं।
 III. आईटीसीजेड भूमध्यरेखीय गर्त है जो सामान्यतः भूमध्य रेखा के लगभग 5°N पर स्थित होता है और वर्ष भर वहाँ रहता है।
 D) आईटीसीजेड गर्मियों में गंगा के तल पर चला जाता है।
 A) केवल I और III B) I, II और III
 C) केवल II और III D) I, III और II

13. अक्टूबर-नवंबर के दौरान, सूर्य की स्पष्ट गति _____ की ओर होती है। [SSC MTS 18/05/2023]
 A) उत्तर B) उत्तर-पूर्व
 C) उत्तर-पश्चिम D) दक्षिण

14. निम्नलिखित में से किस दो तारीख को विषुव पड़ता है? [SSC CHSL 15/03/2023]
 A) 21 जून और 23 सितंबर B) 21 मार्च और 21 जून
 C) 21 मार्च और 23 सितंबर D) 23 सितंबर और 22 दिसंबर

15. आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? [SSC CHSL 21/03/2023]
 A) उष्ण कटिबंध B) ठंडा क्षेत्र
 C) उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र D) दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र

16. 1° अक्षांश लगभग _____ किमी के बराबर है। [SSC CHSL 16/10/2020]
 A) 111 B) 145
 C) 133 D) 122

17. एक सामान्य केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है: [SSC CHSL 21/10/2020]
 A) समलवण रेखाएं B) समकाल रेखाएं
 C) समदाब रेखाएं D) आइसोब्रॉट्स

18. भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को _____ के रूप में जाना जाता है। [SSC CHSL 26/10/2020]
 A) अक्षांश के समानांतर B) आर्कटिक वृत्त
 C) कर्क रेखा D) अंटार्कटिक वृत्त

19. दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र किस देश में हैं? [SSC MTS 13/10/2021]
 A) फ्रांस B) संयुक्त राज्य अमेरिका
 C) रूस D) यूनाइटेड किंगडम

20. निम्नलिखित में से किस दबाव बेल्ट को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? [SSC CHSL 13/03/2023]
 A) भूमध्यरेखीय निम्न दबाव B) उप-ध्रुवीय निम्न दबाव
 C) उच्च दबाव D) उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव

21. वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसे अपररीर कहा जाता है? [SSC CHSL 19/10/2020] 2
- A) 9 अगस्त B) 23 अक्टूबर
C) 12 मई D) 4 जुलाई

22. पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? [SSC CGL 04/03/2020]
- A) शीतकालीन संक्रांति के दिन B) ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन
C) कक्षीय तल पर D) विषुव का दिन

स्तर II

1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?
1. पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों के लिए कोणीय वेग समान होता है जबकि रेखिक वेग भिन्न होता है।
2. रेखिक वेग भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। [CDS I 2024]

A) केवल 1 B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों D) न तो 1 और न ही 2

2. मानचित्र पर किसी स्थान का पूर्ण स्थान जानने के लिए, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? [CAPF 2021]

A) केवल स्थान का अक्षांश
B) केवल स्थान का देशांतर
C) स्थान का अक्षांश और देशांतर दोनों
D) न तो अक्षांश और न ही देशांतर

3. मानचित्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. मानचित्र जो क्षेत्रों के वास्तविक आकार को बनाए रखते हैं उन्हें अनुरूप मानचित्र के रूप में जाना जाता है।
2. मानचित्रों का उपयोग स्थानिक संबंधों को दिखाने के लिए किया जाता है।
3. मानचित्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक का मार्ग नहीं दिखा सकते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। [CAPF 2022]

A) केवल 2 और 3 B) केवल 1 और 3
C) केवल 1 और 2 D) 1, 2 और 3

4. 'महान वृत्त' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? [CAPF 2022]

A) प्रत्येक महान वृत्त पृथ्वी को बराबर हिस्सों में विभाजित करता है।
B) प्रत्येक महान वृत्त पृथ्वी की एक परिधि है।
C) महान वृत्त पृथ्वी की सतह पर स्थानों के बीच सबसे लंबे यात्रा मार्गों को चिह्नित करते हैं।
D) महान वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है जिसे पृथ्वी के चारों ओर दो विशेष स्थानों के माध्यम से खींचा जा सकता है।

5. दसंत ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? [CAPF 2023]

A) उच्च ज्वार और उच्च ज्वार से अधिक होता है और निम्न ज्वार और उच्च ज्वार से अधिक होता है।
B) उच्च ज्वार और उच्च ज्वार से कम होता है और निम्न ज्वार और उच्च ज्वार से अधिक होता है।
C) उच्च ज्वार और उच्च ज्वार से अधिक होता है और निम्न ज्वार और उच्च ज्वार से कम होता है।
D) उच्च ज्वार और उच्च ज्वार से कम होता है और निम्न ज्वार और उच्च ज्वार से कम होता है।

6. निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन को सही ढंग से समझाता है? [CAPF 2023]

A) पृथ्वी की धुरी का झुकाव
B) पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना
C) सूर्य के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा
D) अन्य ग्रहों के साथ पृथ्वी की परस्पर क्रिया

7. पृथ्वी के घूमने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चूंकि पृथ्वी प्रत्येक घंटे 15° घूमती है, इसलिए समय क्षेत्र सामान्य रूप से एक घंटे से भिन्न होते हैं।
2. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, कैलेंडर का दिन बदल जाता है - पूर्व की ओर यात्रा के लिए एक दिन आगे बढ़ जाता है, पश्चिम की ओर यात्रा के लिए एक दिन पीछे हो जाता है।

3. दैनिक प्रकाश समय बचत घड़ी को एक घंटे आगे बढ़ाता है।
4. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं? [CAPF 2024]

A) केवल 1 B) केवल 3 और 4
C) 1, 3 और 4 D) 2, 3 और 4

8. यदि न्यूजीलैंड में 31 दिसंबर, 2023 है, उसी समय हवाई द्वीप और अलास्का में तारीख क्या होगी? [CAPF 2024]

A) दोनों के पास 01 जनवरी, 2024 है
B) दोनों के पास 30 दिसंबर, 2023 है
C) अलास्का में 31 दिसंबर, 2023 और हवाई द्वीप में 01 जनवरी, 2024 है
D) हवाई द्वीप में 31 दिसंबर, 2023 और अलास्का में 01 जनवरी, 2024 है

9. मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? [CISFAC 2022]

A) बोलीविया B) बोत्सवाना
C) जिम्बाब्वे D) उरुग्वे

10. 50° दक्षिण अक्षांश गुजरता है। [CISF AC 2021]

A) दक्षिण अफ्रीका B) ऑस्ट्रेलिया
C) अर्जेंटीना D) उरुग्वे

11. 'ज्वार' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ पर ज्वारीय उभारों की ऊँचाई अधिक होती है।
2. जब ज्वार द्वीपों के बीच में संकुचित होते हैं, तो उन्हें ज्वारीय धाराएँ कहा जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं? [CISF AC 2021]

A) केवल 1 B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों D) न तो 1 और न ही 2

12. यदि भारत में दोपहर 12:00 बजे हैं, तो उसी दिन सुबह 7:00 बजे कौन सी मध्याह्न रेखा होगी? [NDA I 2021]

A) 7:5 अंश पूर्व देशांतर B) 7:5 अंश पश्चिम देशांतर
C) 75 अंश पूर्व देशांतर D) 75 अंश पश्चिम देशांतर

13. निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा अक्षांश है? [NDA I 2021]

A) 90 अंश अक्षांश B) 23.5 अंश अक्षांश
C) 0.0 अंश अक्षांश D) 66.5 अंश अक्षांश

14. निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश का सबसे लंबा समानांतर है? [NDA II 2021]

A) कर्क रेखा B) मकर रेखा
C) आर्कटिक वृत्त D) भूमध्य रेखा

15. निम्नलिखित में से किस देश का ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) से अधिकतम समय अंतर है? [NDA II 2021]

A) भारत B) नेपाल
C) श्रीलंका D) भूटान

16. निवासियों को पृथ्वी ग्रह के घूमने की गति के बारे में पता नहीं है क्योंकि

1. पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान के लिए कोणीय वेग स्थिर है।
2. वायुमंडल पृथ्वी के साथ घूमता है।
3. आस-पास कोई भी वस्तु नहीं है, जो स्थिर हो या पृथ्वी की गति से भिन्न गति से चल रही हो।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही स्पष्टीकरण है/हैं? [NDA I 2021]

A) केवल 1 B) केवल 1 और 2
C) केवल 2 और 3 D) 1, 2 और 3

17. ग्लोबल पोलिशिंग सिस्टम (GPS) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? [NDA I 2021]
- यह पृथ्वी के ऊपर परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित है।
 - यह त्रिभुजाकार प्रणाली पर आधारित है।
 - GPS यानी अक्षांश, देशांतर और ऊँचाई के संदर्भ में स्थान प्रदान करते हैं।
 - यह विशेष रूप से सैन्य अभियानों के लिए जानकारी प्रदान करता है।

18. समाचार देखते समय, आप एक ऐसी जगह के बारे में सुनते हैं, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना था। आप उस जगह के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और आप इसे मानचित्र पर ढूँढना चाहते हैं। मानचित्र पर स्थान का पता लगाने में सक्षम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा/से आवश्यक है? [NDA I 2021]
- केवल स्थान का अक्षांश
 - केवल स्थान का देशांतर
 - स्थान का देशांतर और अक्षांश दोनों
 - स्थान का अक्षांश, देशांतर और ऊँचाई

19. पृथ्वी के आकार और आकृति पर एक समूह चर्चा में, तीन छात्रों ने निम्नलिखित बिंदुओं को बताया:
- छात्र 1: पृथ्वी का आकार मूल रूप से एक चपटा गोलाकार है।
 - छात्र 2: पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास भूमध्यरेखीय व्यास से अधिक है।
 - छात्र 3: भूमध्यरेखीय क्षेत्र के साथ उभार पृथ्वी की परिक्रमा के कारण है।

- उपरोक्त छात्रों में से कौन सही है/हैं? [NDA I 2022]
- केवल छात्र 1
 - केवल छात्र 1 और छात्र 2
 - केवल छात्र 2 और छात्र 3
 - छात्र 1, छात्र 2 और छात्र 3

20. गुरुत्वाकर्षण बलों के जवाब में समुद्र के पानी के आवधिक उतार-चढ़ाव को कहा जाता है। [NDA II 2021]
- धारा
 - लहरें
 - ज्वार
 - सुनामी

21. प्रधान मध्याह्न निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से नहीं गुजरता है? [NDA II 2022]
- मोरक्को
 - अल्जीरिया
 - माली
 - घाना

22. दुनिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन के सबसे बड़े रेखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा? [NDA II 2022]
- कंपाला, युगांडा
 - सेंट पीटर्सबर्ग, रूस
 - मैड्रिड, स्पेन
 - स्टॉकहोम, स्वीडन

23. यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार पूर्व की ओर उड़ रहे हैं तो क्या होगा? [NDA II 2022]
- आप 12 घंटे खो देंगे
 - आप 12 घंटे प्राप्त करेंगे
 - आप 24 घंटे प्राप्त करेंगे
 - आप 24 घंटे खो देंगे

24. यदि नई दिल्ली में दोपहर के 12 बजे हैं, तो लंदन, यूके में क्या समय होगा? [NDA I 2023]
- सुबह 6:30 बजे
 - शाम 6:30 बजे
 - सुबह 5:30 बजे
 - शाम 5:30 बजे

25. सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वसंत ज्वार के लिए उपयुक्त है?
- सिजिगी संयोजन
 - सिजिगी विरोध
 - चतुर्भुज

- नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: [NDA I 2023]
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2
 - 1 और 3

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है।
 - भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है।
 - देशांतरों की संख्या अक्षांशों की संख्या से अधिक होती है।

- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? [NDA I 2023]
- केवल 1
 - केवल 2
 - केवल 1 और 3
 - 1, 2 और 3

27. एक भौगोलिक ग्रिड में है:

- अक्षांश को चिह्नित करने के लिए दुनिया भर में पूर्व से पश्चिम तक चलने वाली रेखाएँ।
- उत्तरी ध्रुव से दक्षिण तक उत्तर से दक्षिण तक चलने वाली रेखाएँ देशांतर को दर्शाती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

28. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह लगभग 180° मध्याह्न रेखा है, जो अटलांटिक महासागर से घिरे भूमि क्षेत्रों से बचने के लिए थोड़ा पूर्व और पश्चिम की ओर विचलित होती है।
- इस रेखा के पूर्व की तिथि पश्चिम की तुलना में (24 घंटे) पहले है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं? [NDA I 2024]

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

29. निम्न ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- यह हर 14-15 दिनों में होता है, जो चंद्रमा की पहली और तीसरी तिमाही के साथ मेल खाता है।
- इस ज्वार की एक छोटी ज्वारीय सीमा होती है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल चतुर्भुज में होते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें: [NDA I 2024]

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

30. भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं होती हैं?

- बिहार
- छत्तीसगढ़
- मणिपुर
- राजस्थान

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें: [NDA II 2024]

- 1 और 2
- 1 और 3
- 2 और 3
- 2 और 4

31. 'ज्वार' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: [CBI 2023]

- विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ पर ज्वारीय उभार अधिक ऊँचाई वाले होते हैं।
- जब ज्वार द्वीपों के बीच प्रवाहित होते हैं, तो उन्हें ज्वारीय धाराएँ कहा जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

32. निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 20°-30° अक्षांश के आसपास स्थित नहीं है? [GEOSCIENTIST 2022]

- अटाकामा
- कालाहारी
- ग्रेट विकटोरिया
- गोबी

33. उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर-मुखी ढलानों और दक्षिण-मुखी ढलानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- उत्तर-मुखी ढलान बर्फ से ढके हुए हैं जबकि दक्षिण-मुखी ढलान बिना ढके हैं।
- दक्षिण की ओर ढलान की तुलना में उत्तर की ओर ढलान पर कम तीव्र विकिरण होता है।
- उत्तर की ओर ढलान पर बर्फ दक्षिण की ओर ढलान की तुलना में कम ऊँचाई पर पाई जाती है।
- उत्तर की ओर ढलान और दक्षिण की ओर ढलान पर वृक्ष रेखा की विशेषताएँ समान हैं।

34. आप 40° उत्तरी अक्षांश और 90° पश्चिमी देशांतर पर स्थित हैं। आप सीधे उत्तर में 40°, फिर सीधे पूर्व में 60° यात्रा करते हैं। आपके नए निर्देशांक क्या हैं? [GEOLOGIST 2022]

- 30° उत्तरी और 80° पूर्वी
- 80° दक्षिणी और 30° पूर्वी
- 80° उत्तरी और 30° पश्चिमी
- 80° उत्तरी और 30° पूर्वी

35. प्रधान मध्याह्न रेखा (शून्य डिग्री देशांतर) निम्नलिखित में से किस देश/देशों से होकर नहीं गुजरती है?

1. इंग्लैंड
2. फ्रांस
3. पुर्तगाल
4. स्कॉटलैंड

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

[GEOSCIENTIST 2024]

- A) 1 और 2 B) 2 और 3
C) 3 और 4 D) केवल 3

36. उत्तरी गोलार्द्ध में, वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्यतः कहाँ होता है: [IAS 2022]

- A) जून महीने का पहला भाग B) जून महीने का दूसरा भाग
C) जुलाई महीने का पहला भाग D) जुलाई महीने का दूसरा भाग

37. प्रत्येक वर्ष 21 जून को, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक सूर्य का प्रकाश रहता है?

1. भूमध्य रेखा
2. कर्क रेखा
3. मकर रेखा
4. आर्कटिक वृत्त

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

[IAS 2024]

- A) केवल 1 B) केवल 2
C) 3 और 4 D) 2 और 4

38. यदि ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) पर यह 10:00 am है, तो 90° E देशांतर पर समय क्या होगा? [CDS I 2023]

- A) 5:00 A.M. B) 4:00 A.M.
C) 3:00 P.M. D) 4:00 P.M.

39. निम्नलिखित देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर विचार करें:

1. प्रधान मध्याह्न रेखा
2. कर्क रेखा
3. विषुवत रेखा

उपरोक्त में से कौन सी रेखा/रेखाएँ महान वृत्त हैं? [NDA I 2025]

- A) 1, 2 और 3 B) केवल 1 और 2
C) केवल 1 और 3 D) केवल 3

40. उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश सूर्य की किरणों का न्यूनतम कोण अनुभव करेगा? [NDA I 2025]

- A) आर्कटिक वृत्त B) विषुवत रेखा
C) कर्क रेखा D) मकर रेखा

व्याख्या

स्तर I

1. (B) आकार

पृथ्वी का आकार **जिओइड/अंडाकार गोला** (ऊपर और नीचे से चपटा और बीच में उभरा हुआ) है।

जिओइड आकार का कारण - घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर अधिक केन्द्रापसारी बल।

घूमने वाले पिंड पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं - **केन्द्राभिमुख बल** (केंद्र की ओर) और **केन्द्रापसारी बल** (केंद्र से दूर)।

2. (C) हवा अधिक होने पर विकषेपण कम होता है।

कोरिओलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला **आभासी बल** है। यह उत्तरी गोलार्द्ध में हवा को **दाईं ओर** और दक्षिणी गोलार्द्ध में **बाईं ओर** विकषेपित करता है। यह बल **ध्रुवों पर अधिकतम** और **भूमध्य रेखा पर शून्य** होता है। यह हवा की गति के **सीधे समानुपाती** होता है।

भूस्थैतिक पवन हवाएँ - कोरिओलिस बल और दबाव प्रवणता के संतुलन के कारण समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाली हवाएँ।

3. (B) 82°30' पूर्व

मध्याह्न रेखा (देशांतर) उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली **काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएँ** हैं। यह किसी स्थान की **प्रधान मध्याह्न रेखा** से **कोणीय दूरी** है। मध्याह्न रेखा के बीच की दूरी - **भूमध्य रेखा पर अधिकतम** (111.32 किमी) और **ध्रुवों पर न्यूनतम**। कुल मध्याह्न रेखा = 360

महत्वपूर्ण मध्याह्न रेखा - **प्रधान मध्याह्न रेखा** / **जीएमटी (0°)** - ग्रीनविच, लंदन से गुजरता है; **अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (180°)**।

जीएमटी 8 देशों से गुजरता है - यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, दुर्किना फासो, टोगो, घाना।

क्या आप जानते हैं कि **सभी देशांतर महान वृत्त** (गोले पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो इसे दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है) हैं, लेकिन केवल **1 अक्षांश (भूमध्य रेखा)** महान वृत्त है।

कर्क रेखा और भारतीय मानक मध्याह्न रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक-दूसरे को काटते हैं।

4. (A) केवल 1 और 3 सही हैं

प्रकाश वर्ष (9.46×10^{12} किमी) वह दूरी है जो प्रकाश 1 पृथ्वी वर्ष में तय करता है। अतः, यह **दूरी की इकाई** है।

1 पारसेक = 3.26 प्रकाश वर्ष

5. (C) सूर्य के सबसे नजदीक

उपसौर (3 जनवरी) - पृथ्वी सूर्य के **सबसे निकट** (147.5 मिलियन किमी)

अपसौर (4 जुलाई) - पृथ्वी सूर्य से **सबसे दूर** (152.5 मिलियन किमी)

सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी - 150×10^6 किमी।

उपभू - चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट। **अपभू** - चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर।

6. (D) भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में सीधे और अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है।

भूमध्य रेखा (0° अक्षांश) पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बाँटती है - उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध।

अक्षांश - पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली **काल्पनिक क्षैतिज रेखाएँ**। यह किसी स्थान की **भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी** है।

1° अक्षांश = **111 किमी**, कुल अक्षांश = **181**, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी **समान** है।

महत्वपूर्ण अक्षांश - 0° - भूमध्य रेखा, 23.5° उत्तर - **कर्क रेखा**, 23.5° दक्षिण - **मकर रेखा**, 66.5° उत्तर - **आर्कटिक वृत्त**, 66.5° दक्षिण - **अंटार्कटिक वृत्त**।

क्या आप जानते हैं कि **सीधा सूर्य प्रकाश केवल 23.5° उत्तर और 23.5° दक्षिण के बीच पड़ता है**। इसके बाहर केवल **तिरछी किरणें** पड़ती हैं।

उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान भूमध्य रेखा से अधिक होता है क्योंकि उपोष्णकटिबंध में **कम बादल** और **बड़े जलाशयों की अनुपस्थिति** जैसे कारक होते हैं।

7. (B) 6371 किमी

भूमध्य रेखीय त्रिज्या = 6378 किमी, **भूमध्य रेखीय परिधि** = 40,075 किमी।

ध्रुवीय त्रिज्या = 6357 किमी, **ध्रुवीय परिधि** = 40,008 किमी।

औसत त्रिज्या = 6371 किमी, **औसत परिधि** = 40,040 किमी।

भूमध्य रेखीय गति > ध्रुवीय गति, भूमध्य रेखीय त्रिज्या > ध्रुवीय त्रिज्या, भूमध्य रेखीय परिधि > ध्रुवीय परिधि

8. (C) उपच्छाया

सूर्य ग्रहण - चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और सूर्य प्रकाश को रोकता है। यह **नवचंद्र (अमावस्या)** के दौरान होता है।

यह तीन प्रकार का होता है - **पूर्ण, वलयाकार, आंशिक**

चंद्र ग्रहण - पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और सूर्य प्रकाश को रोकती है। यह **पूर्णिमा** के दौरान होता है।

ब्लू मून - जब एक महीने में दो पूर्णिमा होती हैं।

चंद्र ग्रहण + उपभू = बड़ा चंद्रमा (**सुपर मून**)

9. (A) दोनों I और II

पूर्णिमा - चंद्रमा पूर्ण वृत्त के रूप में दिखाई देता है।

अमावस्या - चंद्रमा अदृश्य होता है।

पूर्णिमा के बाद, चंद्रमा का प्रकाशित भाग **प्रतिदिन कम होता है (क्षीण चरण)** और लगभग 15 दिनों में यह अदृश्य हो जाता है, जिससे **अमावस्या** होती है।

10. (B) 152 मिलियन किमी

उपसौर (3 जनवरी) - पृथ्वी सूर्य के **सबसे निकट** (147.5 मिलियन किमी)

अपसौर (4 जुलाई) - पृथ्वी सूर्य से **सबसे दूर** (152.5 मिलियन किमी)

11. (D) 15

प्रत्येक घंटे में पृथ्वी लगभग **15° घूमती है** और इस प्रकार 24 घंटे में यह **एक पूर्ण घूर्णन** ($24 \times 15^\circ = 360^\circ$) पूरा करती है।

प्रधान मध्याह्न रेखा से **15° पूर्व** की ओर जाने पर - समय **1 घंटा बढ़ता है**।

प्रधान मध्याह्न रेखा से **15° पश्चिम** की ओर जाने पर - समय **1 घंटा घटता है**।

घूर्णन दिन और रात का कारण बनता है, जबकि **परिक्रमण और झुकाव मौसम** में परिवर्तन का कारण बनते हैं।

12. (D) I, III और II

आईटीसीजेड (डोलड्रम) - 10° उत्तर और 10° दक्षिण के बीच का **निम्न दबाव क्षेत्र** यह वायु द्रव्यमान के **अभिसरण का क्षेत्र** है। यह सूर्य के स्पष्ट स्थानांतरण के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता है।

सेल - वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रतिनिधित्व; 3 सेल - **हैडली सेल, फेरल सेल, ध्रुवीय सेल**

13. (D) दक्षिण

अक्टूबर-नवंबर के दौरान, सूर्य का **स्पष्ट गति दक्षिण की ओर** होती है क्योंकि इस समय पृथ्वी उत्तरी गोलार्द्ध में सूर्य से **दूर** झुकी होती है और दक्षिणी गोलार्द्ध में सूर्य की ओर।

पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5° और कक्षीय तल पर 66.5° झुकी हुई है।
 ग्रीष्म संक्रांति - 21 जून, शीत संक्रांति - 22 दिसंबर

14. (C) 21 मार्च और 23 सितंबर

विषुव - सूर्य प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, अतः दिन और रात बराबर होते हैं।
 वसंत विषुव - 21 मार्च, पतझड़ विषुव - 23 सितंबर
 ग्रीष्म और शीत संक्रांति को याद करें।

15. (B) ठंडा क्षेत्र

शीतलन (ठंडा) क्षेत्र - 66.5° उत्तर से 90° उत्तर और 66.5° दक्षिण से 90° दक्षिण
 उष्ण क्षेत्र - 23.5° उत्तर से 23.5° दक्षिण
 शीतोष्ण क्षेत्र - 23.5° उत्तर से 66.5° उत्तर और 23.5° दक्षिण से 66.5° दक्षिण
 सभी महत्वपूर्ण अक्षांशों को याद करें।

16. (A) 111

1° अक्षांश = 111 किमी

17. (B) समकाल रेखाएं

समकाल रेखाएं - समान यात्रा समय वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा।
 समलवण रेखाएं - समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा।
 समदाब रेखाएं - समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा।
 समतलित रेखाएं - विशिष्ट समय पर तूफान के एक विशिष्ट चरण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा।
 समवृष्टि रेखाएं - समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा।
 सममेघ रेखाएं - समान बादल आवरण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा।
 समगर्भ रेखाएं - समान जल गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा।

18. (A) अक्षांश के समानांतर

प्रश्न 6 (स्तर I) का हल देखें।

आर्कटिक वृत्त - 66.5° उत्तर, अंटार्कटिक वृत्त - 66.5° दक्षिण, कर्क रेखा - 23.5° उत्तर, मकर रेखा - 23.5° दक्षिण

क्या आप जानते हैं कि देशांतर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर एक-दूसरे को काटते हैं, जबकि अक्षांश एक-दूसरे को नहीं काटते।

19. (A) फ्रांस

फ्रांस में अपने विदेशी क्षेत्रों के कारण 13 समय क्षेत्र हैं।

रूस - 11, यूएसए - 6, यूनाइटेड किंगडम - 1

भारत में केवल 1 समय क्षेत्र है, अर्थात् $82^\circ 30'$ पूर्व

20. (D) उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव

दबाव क्षेत्र चार प्रकार के होते हैं - भूमध्य रेखीय निम्न दबाव क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र (30° उत्तर और 30° दक्षिण), उपध्रुवीय निम्न दबाव क्षेत्र (60° उत्तर और 60° दक्षिण) और ध्रुवीय उच्च दबाव क्षेत्र (80° - 90° उत्तर और 80° - 90° दक्षिण)

क्या आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्द्ध में प्रमुख गर्म मरुस्थल 20° - 30° उत्तर के बीच स्थित हैं क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव (नीचे उतरने वाली हवा गर्म और शुष्क होती है)।

21. (D) 4 जुलाई

उपसौर (3 जनवरी) - पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट (147.5 मिलियन किमी)

अपसौर (4 जुलाई) - पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर (152.5 मिलियन किमी)

22. (D) विषुव का दिन

विषुव - सूर्य प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, अतः दिन और रात बराबर होते हैं। वसंत विषुव - 21 मार्च, पतझड़ विषुव - 23 सितंबर।

स्तर II

1. (C) 1 और 2 दोनों

कोणीय वेग - कोई वस्तु अपने अक्ष के सापेक्ष कितनी तेजी से चलती है। यह पृथ्वी पर सभी स्थानों के लिए समान (24 घंटे) है।

रेखिक वेग - कोई वस्तु अपने पथ पर कितनी तेजी से चलती है। यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है (भूमध्य रेखा पर उभार के कारण)

2. (C) स्थान का अक्षांश और देशांतर दोनों

किसी स्थान का पूर्ण स्थान अक्षांश और देशांतर के कटान बिंदु से आसानी से पाया जा सकता है। अतः, दोनों की आवश्यकता होती है।

अक्षांश और देशांतर के बारे में सभी जानकारी याद करें।

3. (C) केवल 1 और 2

अनुरूप मानचित्रण - ये नक्शे आकार को समान रखते हैं लेकिन आकार बदल सकते हैं। (कल्पना करें कि एक गुब्बारे पर एक छोटा वर्ग खींचा गया है। यदि आप गुब्बारा फुलाते हैं, तो वर्ग बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके कोने अभी भी 90° के कोण बनाते हैं।)

नक्शे एक स्थान से दूसरे स्थान तक का मार्ग दिखा सकते हैं। ऐसे नक्शों को सड़क नक्शे कहते हैं।

4. (C) महान वृत्त पृथ्वी की सतह पर स्थानों के बीच सबसे लंबे यात्रा मार्ग को चिह्नित करते हैं।

महान वृत्त गोले पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त है। यह पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। यह गोले पर दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी को चिह्नित करता है।

क्या आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा एकमात्र अक्षांश है जो महान वृत्त है, जबकि सभी देशांतर महान वृत्त हैं।

5. (C) उच्च ज्वार और उच्च ज्वार से अधिक और निम्न ज्वार और निम्न ज्वार से कम होता है।

वसंत ज्वार - उच्च और निम्न ज्वार के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है।

लघु ज्वार - उच्च और निम्न ज्वार के बीच सबसे छोटा अंतर पैदा करता है। यह महीने में लगभग 2 बार (प्रथम और तृतीय चतुर्थांश चंद्र चरण के दौरान) होता है।

6. (A) पृथ्वी की धुरी का झुकाव

पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन का कारण पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण है, जबकि दिन और रात का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी के अक्षीय और कक्षीय झुकाव को याद करें।

98° के झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ कहलाता है?

7. (C) 1, 3 और 4

पृथ्वी 24 घंटे में 360° घूमती है, अतः, 1 घंटा = 15° , इसलिए, समय क्षेत्र सामान्य रूप से 1 घंटे से भिन्न होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, पूर्व की ओर यात्रा करने पर दिन पीछे छूटता है और पश्चिम की ओर यात्रा करने पर दिन आगे बढ़ता है।

दैनिक प्रकाश बचत समय - गर्मियों में घड़ी को 1 घंटा आगे और पतझड़ में 1 घंटा पीछे करने की प्रथा ताकि दिन के उजाले का बेहतर उपयोग हो सके।

चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता और परिक्रमा करता है उसी दिशा में जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है (पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है)।

8. (B) दोनों में 30 दिसंबर, 2023 है।

न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ठीक पश्चिम में स्थित है, जबकि हवाई द्वीप और अलास्का पूर्व में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर दिन पीछे छूटता है।

9. (B) बोत्सवाना

मकर रेखा (23.5° दक्षिण) 10 देशों से गुजरती है।

दक्षिण अमेरिका : अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे

आफ्रिका : नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण आफ्रिका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर

ऑस्ट्रेलिया : पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र, क्वींसलैंड

क्या आप जानते हैं कि **अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप** है जिससे **23.5° उत्तर, 0°, 23.5° दक्षिण** तीनों गुजरते हैं।

10. (C) अर्जेंटीना

50° दक्षिण अक्षांश अर्जेंटीना से गुजरता है।

11. (C) 1 और 2 दोनों

विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ पर **ज्वारीय उभार की ऊँचाई अधिक** होती है क्योंकि जल की गहराई अचानक कम हो जाती है। अतः, ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊँचाई बढ़ जाती है।

जब ज्वार द्वीपों के बीच या खाड़ियों और मुहानों में चैनल बनाता है, तो उन्हें **ज्वारीय धाराएँ** कहते हैं।

ज्वार समुद्र के स्तर का **आवधिक उत्थान और पतन** है, जो मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में एक या दो बार होता है।

12. (C) 75 डिग्री पूर्व देशांतर

चूँकि $15^\circ = 1$ घंटा, अतः 5 घंटे $(12-7 = 5 \text{ घंटे}) = 75^\circ$

भारतीय मानक समय **82.5° पूर्व** है, अतः 5 घंटे पीछे जाने के लिए $= 82.5^\circ$ पूर्व - $75^\circ = 75^\circ$ पूर्व

13. (C) 0.0 डिग्री अक्षांश

भूमध्य रेखा (0°) सबसे लंबा अक्षांश है, जबकि **ध्रुव (90°)** सबसे छोटे अक्षांश हैं।

14. (D) भूमध्य रेखा

भूमध्य रेखा (0°) सबसे लंबा अक्षांश है, जबकि **ध्रुव (90°)** सबसे छोटे अक्षांश हैं।

15. (D) भूटान

जीएमटी से समय का अंतर इससे के दूर जाने पर बढ़ता है। भूटान दिए गए विकल्पों में **सबसे दूर** है।

जीएमटी से पश्चिम की ओर जाने पर - समय घटता है।

जीएमटी से पूर्व की ओर जाने पर - समय बढ़ता है।

16. (D) 1, 2 और 3

कोणीय वेग पृथ्वी पर सभी स्थानों के लिए **समान** है।

पृथ्वी और वायुमंडल पर सभी वस्तुएँ पृथ्वी के साथ चलती हैं, इसलिए हमें **पृथ्वी के घूर्णन का आभास नहीं** होता।

1 घूर्णन = 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड; **घूर्णन गति** भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है।

17. (D) यह विशेष रूप से सैन्य अभियानों के लिए जानकारी प्रदान करता है।

जीपीएस परस्पर जुड़े उपग्रहों का एक तंत्र है जो स्थान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे **सैन्य कार्यों** के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब यह **नागरिक उपयोग** के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।

त्रिकोणमिति तंत्र एक सर्वेक्षण विधि है जिसमें परस्पर जुड़े त्रिकोणों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाता है ताकि उनके बीच कोणों को मापकर बिंदुओं के स्थान का निर्धारण किया जा सके।

नाविक (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन) - यह भारतीय नेविगेशन तंत्र है जो जीपीएस के समान है।

18. (C) स्थान का देशांतर और अक्षांश दोनों

किसी स्थान का **पूर्ण स्थान** अक्षांश और देशांतर के **कटान बिंदु** से आसानी से पाया जा सकता है। अतः, दोनों की आवश्यकता होती है।

19. (A) केवल छात्र 1

प्रश्न 1 और 7 (स्तर I) के का उत्तर देखें।

20. (C) ज्वार

प्रश्न 11 (स्तर II) का उत्तर देखें।

आवृत्ति के आधार पर ज्वार - अर्ध-दैनिक ज्वार - प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार **दैनिक ज्वार** - प्रत्येक दिन 1 उच्च और 1 निम्न ज्वार **मिश्रित ज्वार**।

ऊँचाई के आधार पर ज्वार - **वसंत ज्वार** - उच्च और निम्न ज्वार के बीच सबसे बड़ा अंतर, **लघु ज्वार** - उच्च और निम्न ज्वार के बीच सबसे छोटा अंतर

सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं।

21. (A) मोरक्को

स्तर I के प्रश्न 3 का उत्तर देखें।

22. (A) कंपाला, युगांडा

रैखिक वेग भूमध्य रेखा के पास **अधिक** होता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर त्रिज्या बड़ी होती है। कंपाला भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, अतः यह दिए गए विकल्पों में **सबसे अधिक रैखिक वेग** को दर्शाता है।

कोणीय वेग के बारे में याद करें।

23. (C) आप 24 घंटे प्राप्त करेंगे

जब हम **अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व की ओर पार करते हैं**, तो हम **24 घंटे प्राप्त करते हैं**।

24. (A) सुबह 6:30 बजे

नई दिल्ली और लंदन के बीच का अंतर **82.5°** है, जो **5.5 घंटे** के बराबर है। चूँकि लंदन नई दिल्ली के **पश्चिम** में है, अतः वहाँ का समय **पीछे** होगा। अतः $12 - 5.5 = 6:30$ पूर्वाह्न।

25. (C) 1 और 2

वसंत ज्वार तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा **एक सीधी रेखा में** (सिजीगी स्थिति) होते हैं।

सिजीगी संयोजन - चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच।

सिजीगी विरोध - पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच।

समकोणीय स्थिति तब होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा **90°** पर हों। यह **लघु ज्वार** से संबंधित है।

26. (D) 1, 2 और 3

प्रश्न 3 और 6 (स्तर I) के उत्तर देखें।

27. (C) दोनों 1 और 2

भौगोलिक ग्रिड तब बनता है जब **अक्षांश और देशांतर एक-दूसरे को काटते हैं** और एक ग्रिड बनाते हैं। इसका उपयोग नक्शे पर स्थान ढूँढ़ने के लिए किया जाता है। अक्षांश और देशांतर के बारे में याद करें।

28. (B) केवल 2

प्रश्न 3 का उत्तर देखें।

कथन 1 आंशिक रूप से सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा **प्रशांत महासागर** से घिरी भूमि क्षेत्रों से बचने के लिए पूर्व या पश्चिम की ओर हटती है, न कि **अटलांटिक महासागर** से।

29. (C) 1 और 2 दोनों

प्रश्न 5 (स्तर II) के उत्तर देखें।

30. (B) 1 और 3

सूर्य की किरणें **23.5° उत्तर (कर्क रेखा)** और **23.5° दक्षिण (मकर रेखा)** के बीच **लंबवत** होती हैं। बिहार और मणिपुर **कर्क रेखा से ऊपर** हैं, अतः वे हमेशा **तिरछी किरणें** अनुभव करते हैं।

कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है - गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम

क्या आप जानते हैं कि **माही भारत की एकमात्र नदी** है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है।

31. (C) 1 और 2 दोनों

प्रश्न 11 (स्तर II) का उत्तर देखें।

32. (D) गोबी

गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। यह **चीन और मंगोलिया की सीमा** पर स्थित है।

अन्य मरुस्थलों के स्थान - **अटाकामा मरुस्थल** - उत्तरी चिली, **कालाहारी** - दक्षिण अफ्रीका, **ग्रेट विक्टोरिया** - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के **3 प्रमुख मरुस्थल** - सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया